

PRIJEMNI IZ MATEMATIKE • priprema za fakultet

Oblast 11: Analitička geometrija

Dolazi na prijemne sa punim obimom matematike

Analitička geometrija (pun obim)

Na prijemnom (pun obim): tačke, prave i kružnica.

Analitička geometrija opisuje geometriju jednačinama. Najviše ti trebaju rastojanje, prava i kružnica.

- Rastojanje: $d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$; sredina $(\frac{x_1+x_2}{2}, \frac{y_1+y_2}{2})$
- Prava: $y = kx + n$, $k = \tan \alpha = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$; paralelne $k_1 = k_2$, normalne $k_1 k_2 = -1$
- Rastojanje tačke od prave $Ax + By + C = 0$: $d = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$
- Kružnica: $(x - p)^2 + (y - q)^2 = r^2$ (centar (p, q) , poluprečnik r)

Rešeni primeri

Primer 1 — rastojanje

$$A(1, 2), B(4, 6): d = \sqrt{(4 - 1)^2 + (6 - 2)^2} = \sqrt{9 + 16} = 5.$$

Primer 2 — jednačina prave

Prava kroz $A(0, 1)$, $B(2, 5)$: $k = \frac{5-1}{2-0} = 2$, a kako prolazi kroz $(0, 1)$ je $n = 1$: $y = 2x + 1$.

Primer 3 — rastojanje tačke od prave

$$\text{Rastojanje tačke } (0, 0) \text{ od prave } 3x + 4y - 10 = 0: d = \frac{|-10|}{\sqrt{9 + 16}} = \frac{10}{5} = 2.$$

- Normalne prave: $k_1 k_2 = -1$.
- Vertikalna prava $x = c$ nema koeficijent pravca k — radi se posebno.
- U formuli rastojanja prave moraju biti u obliku $Ax + By + C = 0$.

Zoi savet: Uvek prvo nacrtaj tačke i pravu u koordinatni sistem. Slika ti kaže da li očekuješ pozitivan nagib, presek, ili da je prava vertikalna.

Za vežbu:

1. sredina $A(2, 4)$, $B(6, 8)$
2. k prave kroz $(1, 1)$, $(3, 7)$
3. kružnica centar $(1, 2)$, $r = 3$
4. rastojanje $(1, 1)$ od $3x - 4y + 5 = 0$

Rešenja: 1. $(4, 6)$. 2. $k = 3$. 3. $(x - 1)^2 + (y - 2)^2 = 9$. 4. $\frac{4}{5}$.

MathIA: Ovo je jedna oblast. Celu e-knjigu i ostale oblasti naći ćeš na **mathia.rs** — sa popustima za pakete.